

과탐 지구과학 2 · 문제편

과탐 · 지구과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

지구과학Ⅱ | SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 무료 배포용 (7 문항)

난이도: 1~2 번 기본 · 3~5 번 심화 · 6~7 번 킬러

[1] (기본)

위도 40°N 지역에서 적위가 $+20^{\circ}$ 인 별의 남중고도로 옳은 것은?

- ① 50°
- ② 60°
- ③ 70°
- ④ 80°
- ⑤ 90°

[2] (기본)

케플러 제 3 법칙에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 공전주기의 제곱은 긴반지름의 세제곱에 비례한다.

ㄴ. 긴반지름이 4 AU 인 행성의 공전주기는 8 년이다.

ㄷ. 태양에서 멀수록 공전 각속도가 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[3] (심화)

어떤 행성 X는 태양을 초점으로 하는 타원 궤도를 돈다. 근일점 거리가 2 AU, 원일점 거리가 6 AU 일 때, 이 행성의 공전주기[년]로 옳은 것은?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

[4] (심화)

북반구 중위도 상공에서 부는 지균풍에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 기압 경도력과 전향력이 평형을 이룬다.

ㄴ. 등압선에 나란하게 분다.

ㄷ. 저위도로 갈수록 같은 기압 경도에서 풍속이 느려진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[5] (심화)

정역학 평형 상태의 대기에서 밀도가 1.2 kg/m^3 로 일정하다고 가정할 때, 고도가 100 m 상승할 때 기압

변화량으로 가장 가까운 값은? (중력가속도 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

- ① -0.6 hPa
- ② -1.2 hPa
- ③ -6.0 hPa
- ④ -12 hPa
- ⑤ -118 hPa

[6] (킬러)

그림은 북반구 어느 해역에서 수심에 따른 표층 해류의 방향(에크만 나선)을 나타낸 것이다. 해수면에서 바람은 북쪽(정북)에서 남쪽으로 불고 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 표면 바로 아래 해수는 바람 방향의 오른쪽 45° 방향으로 흐른다.

ㄴ. 에크만 수송(전체 해수의 평균 이동)은 서쪽 방향이다.

ㄷ. 수심이 깊어질수록 유속은 지수함수적으로 감소한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[7] (킬러)

위도 30°N 인 관측지에서 어느 날 밤, 천구 적도상(적위 0°)에 위치한 별 A가 정동쪽 지평선에서 떠올랐다.

별 A가 남중한 후 다시 정서쪽 지평선으로 질 때까지를 고려한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (대기 굴절 무시)

ㄱ. 별 A의 남중고도는 60° 이다.

ㄴ. 별 A가 지평선 위에 떠 있는 시간은 약 12 시간이다.

ㄷ. 관측지의 위도가 높아지면 이 별의 남중고도는 높아진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.